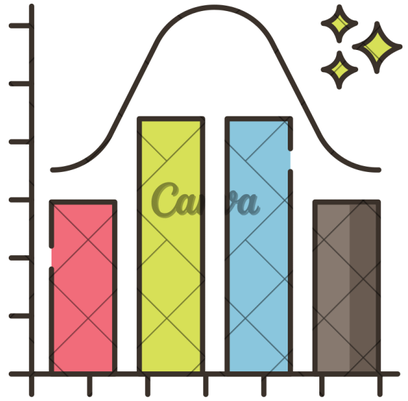
Média Ponderada

DEFINIÇÃO

É USADA QUANDO ALGUNS ELEMENTOS SÃO MAIS IMPORTANTES DO QUE OUTROS.
CONSIDERA OS VALORES QUE DEVEM INFLUENCIAR MAIS NO VALOR FINAL, OS QUE TEM MAIOR PESO.
PARA ISSO CADA ELEMENTOS DO CONJUNTO, É MULTIPLICADO POR UM VALOR ATRIBUÍDO.



FÓRMULA

CADA ELEMENTO É MULTIPLICADO POR SEU PESO E O RESULTADO DAS MULTIPLICAÇÕES É SOMADO. ESTE RESULTADO É DIVIDIDO PELA SOMA DOS PESOS.

$$MP = \frac{x_1 \cdot p_1 + x_2 \cdot p_2 + x_3 \cdot p_3 + \ldots + x_n \cdot p_n}{p_1 + p_2 + p_3 + \ldots + p_n}$$

$x_1, x_2, x_3, \ldots x_n$ são os elementos do conjunto que queremos determinar a média;
$p_1, p_2, p_3, \ldots p_n$ são os pesos.

EXEMPLO

UM GRUPO DE PESSOAS COM IDADES DIFERENTES FORAM ENTREVISTADAS E, SUAS IDADES ANOTADAS NA TABELA. DETERMINE A MÉDIA ARITMÉTICA PONDERADA DAS IDADES.

Quantidade de pessoas	Idade
5	26
8	33
9	36
12	43

resolução

$$MP = \frac{26.5 + 33.8 + 36.9 + 43.12}{5 + 8 + 9 + 12}$$

$$MP = \frac{130 + 264 + 324 + 516}{34}$$

$$MP = \frac{1\,234}{34} \cong 36{,}3$$